Tarea 1

GitHub, Pytest y Flake 8

Johan Osvaldo Tames Fernández
José Daniel Fernández Venegas

Preguntas Teóricas (20 pts, 2pts c/u)

1) ¿Explique la principal utilidad de git como herramienta de desarrollo de código?

Git permite el control de versiones para un código, facilitando el seguimiento, organización y gestión de los cambios realizados en un proyecto de software. Esto permite volver a versiones anteriores si hay un error, trabajar en paralelo mediante ramas (branches) sin afectar la versión principal, colaborar con múltiples desarrolladores e integrara cambios locales y remotos de manera controlada.

2) ¿Qué es un commit?
Un commit es un registro permanente de cambios realizados en el repositorio en un momento específico. Cuando se hace un commit se guardan los cambios realizados en los archivos, se crea un punto de historial para el proyecto al que se puede regresar si se necesita y se puede agregar un mensaje que describa los cambios que se realizaron.

3) ¿Qué es un branch?
Es una línea de desarrollo independiente dentro de un mismo repositorio, hacer esto es útil porque permite realizar cambios en el código sin afectar la rama principal. Cada branch tiene su propio historial de commits y una vez que los cambios estén revisados se puede ingresar nuevamente a la rama principal.

4) En el contexto de github. ¿Qué es un Pull Request?
Es una solicitud para integrar los cambios de una branch a otra (generalmente la principal). Permite revisar los cambios realizados (commits y diferencias de código), discutir modificaciones antes de integrarlas y aprobar o rechazar la integración de los cambios.

5) ¿Si un usuario quiere "Actualizar su repositorio contra el Branch master" que debe de hacer?
Hacer esto significa sincronizar la copia local del usuario con la versión más reciente de la rama principal (o branch master), para esto primero se debe posicionar en el branch master y ejecutar un git pull para actualizarlo con la versión más reciente. En código esto sería:

```
git checkout master
git pull origin master
```

Al utilizar pull en lugar de push, el que se actualiza es el local.

6) ¿Bajo que condiciones una herramienta como Git necesita apoyo de un humano para saber como integrar cambios locales con cambios remotos?
Es posible que se genere una situación llamada "merge conflict", que sucede cuando dos personas modifican la misma sección de un código, ya sea trabajando en ramas distintas o cuando un desarrollador intenta hacer push o pull de cambios que chocan con modificaciones que ya existen en el repositorio remoto. En ese caso, la plataforma necesita una confirmación manual de cuál versión utilizar, ya que no puede tomar la decisión por sí misma al tener dos modificaciones igualmente válidas. Una decisión errónea podría romper la funcionalidad del proyecto.

7) ¿Qué es una Prueba Unitaria o Unittest en el contexto de desarrollo de software?
Una prueba unitaria permite aislar una sección del código para probarla independientemente y confirmar su correcta funcionalidad. Es habitual utilizarlo para buscar errores, analizando las funciones, métodos o clases para comprobar que se comportan como se espera ante distintas entradas y condiciones.

En Python, se puede utilizar Pytest para realizar unittests de forma flexible.

8) Bajo el contexto de pytest. ¿Cuál es la utilidad de un "assert"?
En pytest, un assert es la función para verificar que el resultado de una función coincide con el valor esperado. Al ejecutar una prueba, si un assert da error, pytest detiene la prueba e indica en cuál función hubo un resultado incorrecto. Su utilidad radica en la facilidad para revisar códigos y determinar el punto exacto en el que se debe hacer una corrección.

9) ¿Qué es Flake 8?
Flake 8 es una combinación de herramientas que se añade a un proyecto de código, que permite hacer revisiones de código en busca de errores, malas prácticas y problemas de formato, sin tener que correr el código. Las herramientas que utiliza son:

PyFlakes, que detecta errores lógicos

PyCodeStyle, que verifica que el código siga las convenciones oficiales de estilo

McCabe, que analiza la complejidad de la estructura lógica

10) Comente sobre la utilidad de la aleatorización en pruebas de código.
La aleatorización es una técnica que implica variar el orden de ejecución de las pruebas o los datos de entrada de forma aleatoria, para detectar dependencias ocultas entre pruebas, donde una prueba depende del estado que dejó otra para funcionar correctamente. Al romper el orden fijo de ejecución, obliga a que cada prueba sea realmente independiente, volviendo los tests más robustos. Además, aleatorizar los datos de entrada permite explorar un mayor número de casos posibles y aumentar la probabilidad de descubrir errores.